Solución de la pregunta 23

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · FÓRMULA EMPÍRICA

Un compuesto contiene $40\,\%$ de C, $6{,}7\,\%$ de H y $53{,}3\,\%$ de O en masa. ¿Cuál es su fórmula empírica? (Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Zn = 65)

A) CH_2O

B) CHO

C) C_2H_4O

D) CH_4O

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **En 100 g**
   C: 40/12 = 3,33; H: 6,7/1 = 6,7; O: 53,3/16 = 3,33.
2. **Dividir por 3,33**
   1 : 2 : 1.
3. **Fórmula**
   CH_2O.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No ajusta la razón de H.

C) La razón C : O no es 2 : 1.

D) Calcula mal los moles de H.

Idea clave. Porcentajes → moles → menor razón entera.